

Entrepôt de Données: Flashcard complet

Lien utilise:

1. <https://www.scaler.com/topics/olap-operations/>
- 2.

? 01-Q : C'est quoi un Entrepôt de Données ou Data Warehouse ?

R :

Un Entrepôt de Données (ED) est une base de données **centralisée** qui stocke des données **orientées sujet, intégrées, historisées et non-volatiles**, organisées pour soutenir **l'analyse et la prise de décision**.

? 02-Q : Pourquoi un ED ?

R :

On utilise un Entrepôt de Données (ED) pour rassembler, nettoyer et organiser les données d'une entreprise afin de pouvoir **analyser le passé, comprendre les tendances, et aider à prendre de meilleures décisions stratégiques**.

? 03-Q : Quels différence fait tu entre un SGBD et un ED ?

R :

Un SGBD (Système de Gestion de Base de Données) sert à gérer les données opérationnelles au quotidien (ajouter, modifier, supprimer, consulter) pour faire fonctionner les applications.

Un ED (Entrepôt de Données) est un SGBD spécialisé, conçu pour analyser des données historiques, agrégées, organisées par sujet, et aider à la décision — pas pour les opérations courantes.

En résumé :

- **SGBD** → pour les opérations quotidiennes (*transactionnel*).
- **ED** → pour l'analyse et la stratégie (*décisionnel*).

? 03-Q : Quels sont les 4 caractéristiques principales d'un ED ?

R :

1 Orienté sujet

Les données sont organisées autour des grands thèmes de l'entreprise (ventes, clients, produits...), et non autour des processus quotidiens.

2 Intégré

Les données viennent de plusieurs sources différentes (ERP, CRM, etc.), et sont harmonisées (mêmes formats, mêmes unités).

3 Non-volatile

Une fois enregistrées dans l'ED, les données ne sont pas modifiées ni supprimées, on ne fait que les lire ou en ajouter de nouvelles.

4 Historisé

L'ED conserve les données dans le temps, même lorsqu'elles changent, pour permettre des analyses historiques (on garde les anciennes valeurs).



📁 **ERP** (*Enterprise Resource Planning*) :

C'est un logiciel qui gère toutes les ressources et opérations internes d'une entreprise : achats, ventes, stocks, comptabilité, ressources humaines...

Exemple : SAP, Odoo, Oracle NetSuite.

📁 **CRM** (*Customer Relationship Management*) :

C'est un logiciel qui gère la relation avec les clients : contacts, prospects, suivi des ventes, fidélisation, réclamations...

Exemple : Salesforce, HubSpot, Zoho CRM.

En résumé :

- **ERP** → gérer *l'interne* (processus de l'entreprise).
- **CRM** → gérer la *relation client*.

? 04-Q : Cite quelques inconvénients des ED

R :

1 Coût élevé

La mise en place d'un ED demande beaucoup d'investissement (matériel, logiciel, experts).

2 Complexité

La conception, l'intégration des données et la maintenance sont techniquement complexes.

3 Temps de mise en place

Construire un ED peut prendre plusieurs mois, voire plus, avant d'être opérationnel.

4 Rigidité

Une fois le modèle conçu, il est difficile de le modifier rapidement pour de nouveaux besoins.

5 Volume de données

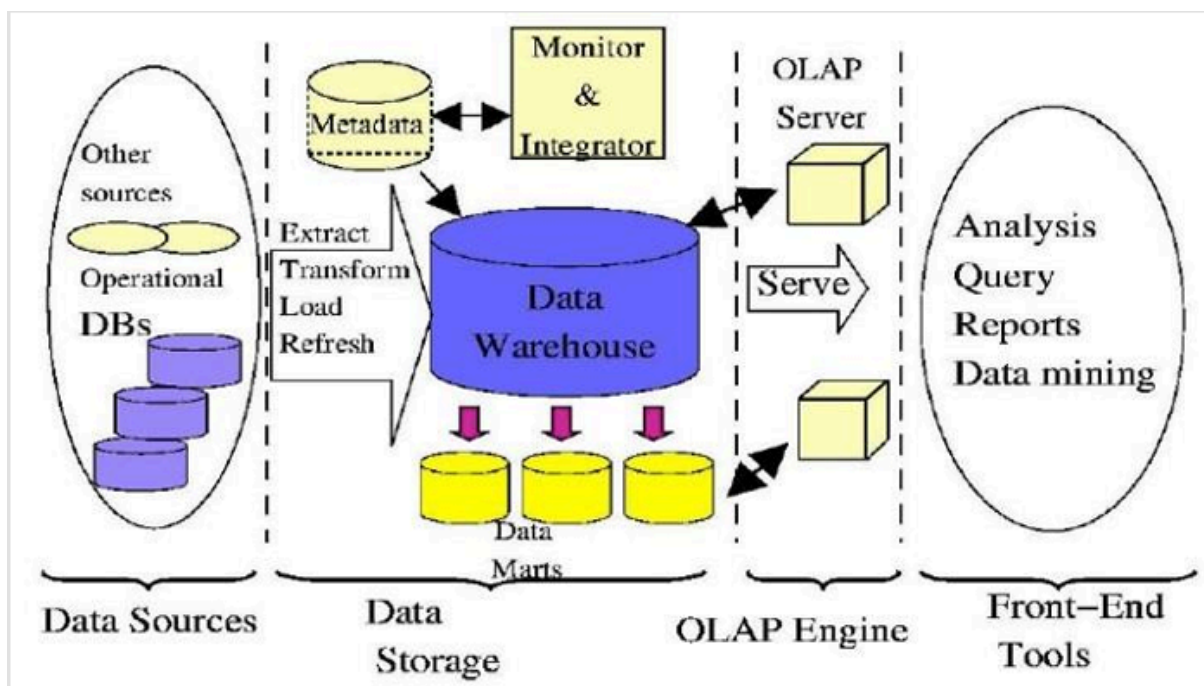
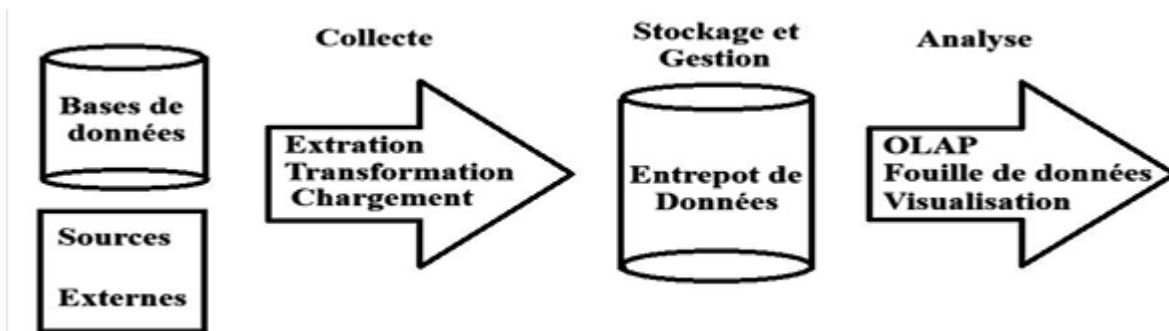
Avec l'historisation, la taille des données peut devenir énorme et difficile à gérer si mal planifié.

? 05-Q : Quel chemin faut t-il suivre pour passer de l'ED à l'aide à la prise de décision ?

R :

1. **Collecte des données** : Extraction et intégration des données provenant de sources diverses dans l'ED.
2. **Nettoyage et organisation** : Transformation et nettoyage des données pour garantir leur qualité et cohérence.
3. **Stockage structuré** : Organisation des données dans des structures adaptées (tables, cubes OLAP, etc.) dans l'ED.
4. **Analyse des données** : Utilisation d'outils analytiques (OLAP, data mining, reporting) pour extraire des informations pertinentes.
5. **Visualisation et rapports** : Présentation des résultats sous forme de tableaux de bord, rapports et graphiques clairs.
6. **Support à la décision** : Les décideurs utilisent ces informations pour appuyer leurs choix stratégiques ou opérationnels.

Ainsi, l'ED sert de base solide et fiable pour fournir des données pertinentes, organisées et analysées, facilitant la prise de décision éclairée.



? 06-Q : Base de Données Opérationnelle VS Entrepôt de données

R :

Critère	Base de données opérationnelle (OLTP)	Entrepôt de données (ED)
Objectif principal	Supporter les opérations courantes et transactions en temps réel	Supporter l'analyse décisionnelle et les requêtes complexes
Type de données	Données détaillées, en temps réel, actuelles	Données historisées, consolidées et intégrées
Modèle de données	Modèle normalisé pour éviter la redondance	Modèle dénormalisé (schéma en étoile, flocon) pour faciliter l'analyse

Critère	Base de données opérationnelle (OLTP)	Entrepôt de données (ED)
Volume de données	Généralement moins volumineux, données récentes	Très volumineux, inclut données historiques
Type de requêtes	Requêtes simples, transactions courtes (insert, update, delete)	Requêtes complexes, agrégations, analyses multi-dimensionnelles
Performance	Optimisé pour rapidité des transactions	Optimisé pour lecture et analyse, pas pour mise à jour fréquente
Fréquence des mises à jour	Mises à jour fréquentes et en temps réel	Mises à jour périodiques (extractions, chargements)
Utilisateurs	Utilisateurs opérationnels (agents, personnel terrain)	Décideurs, analystes, managers

	BD opérationnelles	Entrepôt de données
<i>Niveau de détail des informations</i>	Très détaillé	Données agrégées, métadonnées
<i>Homogénéité des informations</i>	▪ Informations homogènes	▪ Information pas nécessairement homogènes, ▪ intégration de données souvent nécessaire
<i>Fonctions del'entreprise concernées par les données</i>	▪ Données organisées par processus fonctionnel	▪ Données orientées sujet
<i>Comparaison de données sur plusieurs années</i>	▪ Non : Archivage ou mise à jour des données	▪ Oui : Données non volatiles, données historisées
<i>Opérations réalisées sur les données</i>	▪ Consultation, mais surtout mise à jour et ajout de données	▪ Consultation de données uniquement

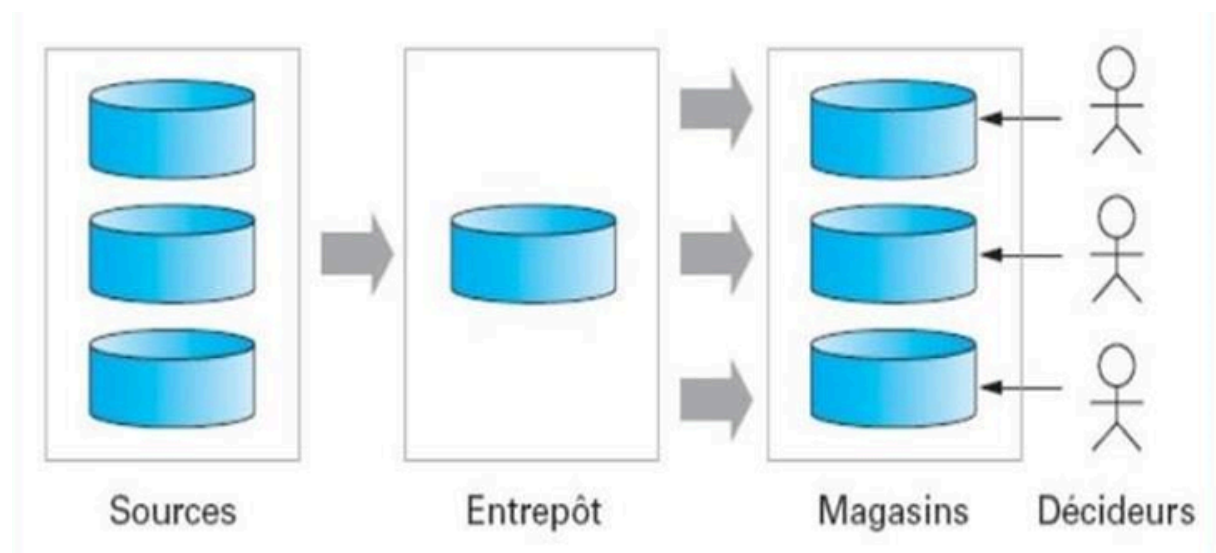
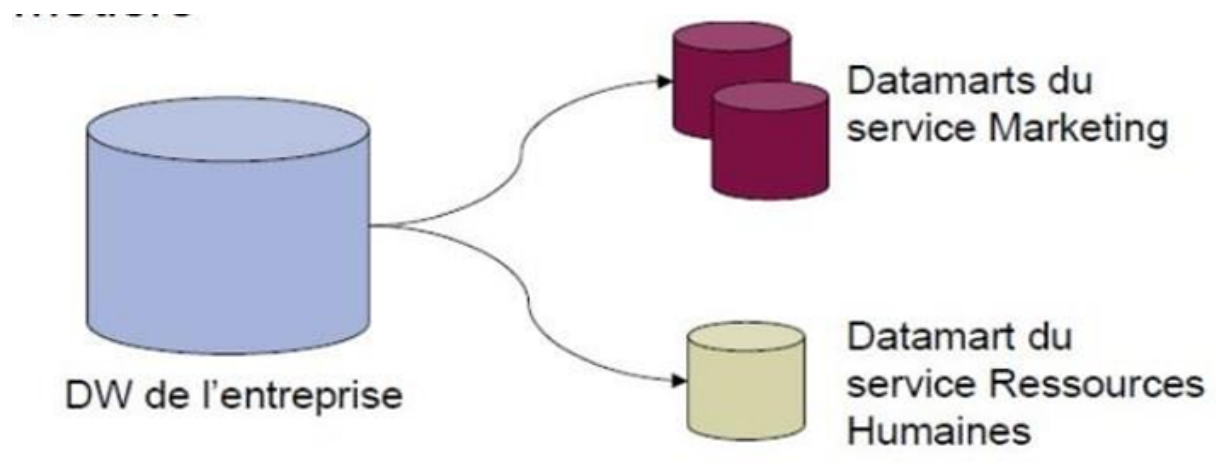
? 07-Q : C'est quoi un Datamart ?

R :

Un **Datamart** (ou magasin de données) est une sous-partie spécialisée de l'entrepôt de données (ED) qui contient un ensemble de données ciblées, souvent orientées vers un domaine métier précis (par exemple, ventes, finance, marketing).

Il est conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'un groupe d'utilisateurs ou d'une fonction particulière, avec un volume de données plus restreint que

l'ED global, facilitant ainsi des analyses plus rapides et ciblées.

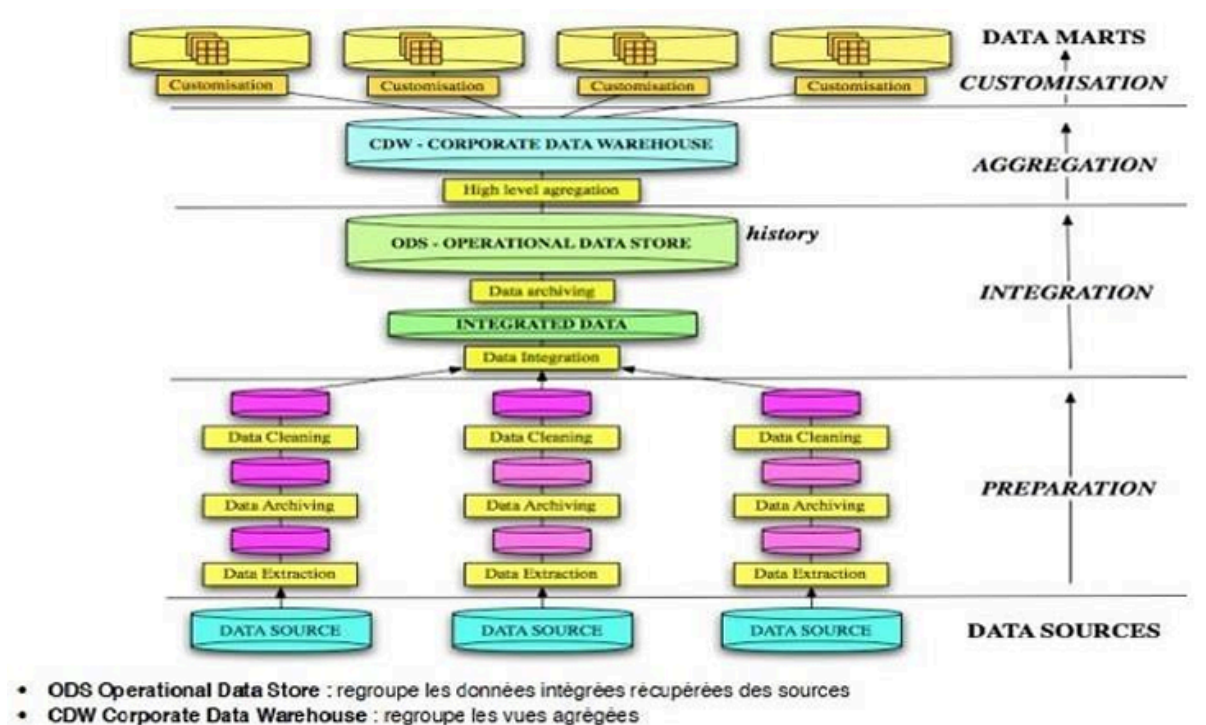


? 08-Q : ED vs Datamart

R :

Critère	Entrepôt de Données (ED)	Datamart
Portée	Globale, intègre toutes les données de l'entreprise	Spécifique à un département ou un domaine métier
Volume de données	Très volumineux, centralisé	Plus petit, extrait d'une partie de l'ED

Critère	Entrepôt de Données (ED)	Datamart
Complexité	Complexe à concevoir et maintenir	Plus simple, plus rapide à déployer
Utilisateurs cibles	Tous les décideurs et analystes de l'entreprise	Utilisateurs d'un service ou d'un secteur précis
Objectif	Analyse globale et intégrée	Analyse ciblée et spécifique



? 09-Q : Parle de l'architecture fonctionnelle d'un ED

R :

L'architecture fonctionnelle d'un entrepôt de données (ED) comporte plusieurs niveaux clés :

1. Niveau Extraction

- **Approche Push :**

Les sources de données envoient automatiquement les données vers l'ED à intervalles réguliers ou à chaque mise à jour.

- **Approche Pull :**

L'ED interroge (va chercher) les données dans les systèmes sources à des moments planifiés pour les extraire.

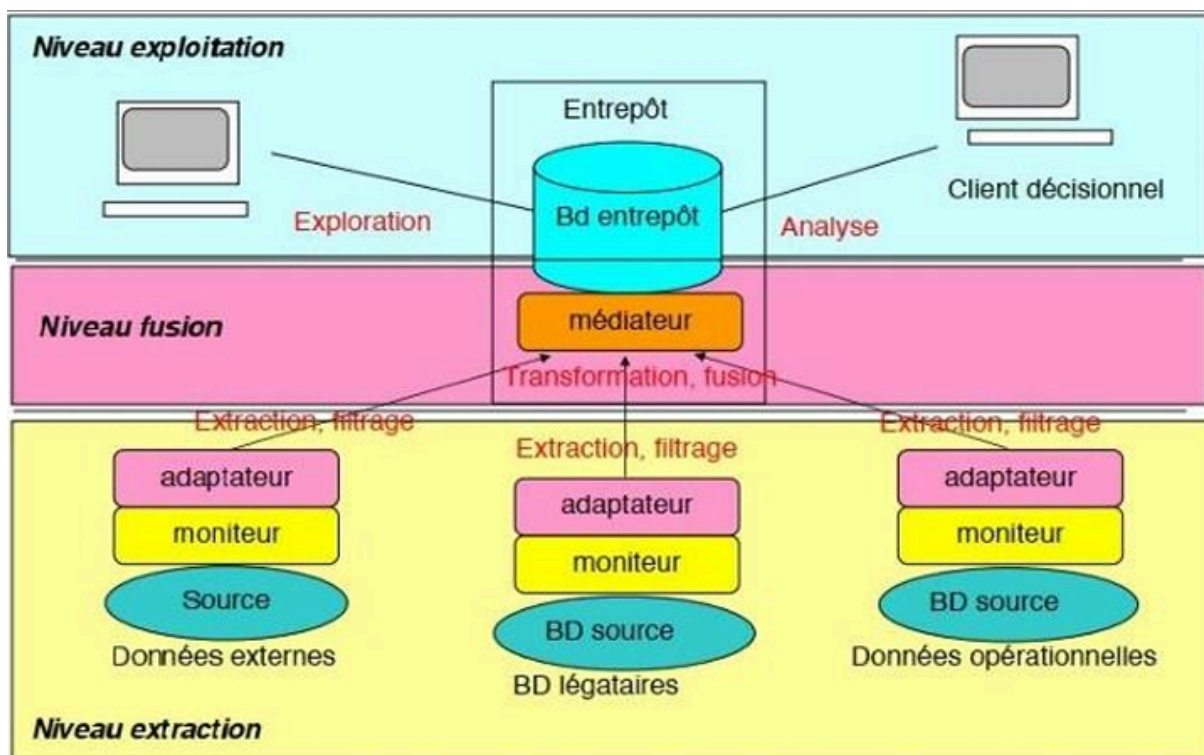
2. Niveau Fusion (Intégration)

- Regroupe et consolide les données extraites provenant de sources multiples.
- Effectue le nettoyage, la transformation et l'harmonisation des données (ex : formats, doublons, incohérences).
- Charge les données nettoyées dans le modèle cible de l'entrepôt (schéma en étoile, flocon, etc.).

3. Niveau Exploitation

- Fournit aux utilisateurs finaux des outils d'analyse, reporting, OLAP, data mining, etc.
- Permet la création de tableaux de bord, requêtes ad hoc, et rapports décisionnels.
- Supporte la prise de décision grâce à une information fiable, intégrée et historisée.

Chaque niveau assure un rôle spécifique dans le processus global d'alimentation et d'utilisation de l'entrepôt.



? 09-Q : Quels sont les composants logiciels d'un ED ?

R :

Les principaux **composants logiciels d'un Entrepôt de Données (ED)** sont :

1. Outils d'extraction, transformation et chargement (ETL)

- Pour collecter les données des systèmes sources, les nettoyer, transformer et les charger dans l'ED.
- Exemples : Informatica, Talend, SSIS.

2. Système de gestion de base de données (SGBD)

- Pour stocker les données de l'ED dans un environnement centralisé et performant.
- Exemples : Oracle, SQL Server, Teradata, Snowflake.

3. Serveur OLAP (Online Analytical Processing)

- Pour faciliter l'analyse multidimensionnelle des données (cubes, agrégations).
- Exemples : Microsoft Analysis Services, Essbase.

4. Outils d'accès et d'analyse des données

- Pour interroger, visualiser et analyser les données (requêtes SQL, reporting, data mining).
- Exemples : Power BI, Tableau, QlikView, SAS.

5. Outils d'administration et de monitoring

- Pour surveiller, gérer et optimiser les performances de l'ED.

? 10-Q : C'est quoi la modélisation multidimensionnelle d'un ED ?

R :

La **modélisation multidimensionnelle d'un entrepôt de données (ED)** est une méthode de conception des données qui consiste à organiser les informations autour d'un **fait central** et de ses **dimensions d'analyse**, dans le but de faciliter l'exploration, l'analyse et la prise de décision.

Elle représente les données sous forme d'un **cube de données**, où :

- les **faits** sont des mesures quantitatives (exemple : chiffre d'affaires, quantité vendue),

- les **dimensions** sont des axes d'analyse (exemple : temps, produit, client) qui permettent de découper et d'observer les faits selon différents angles.

? 11-Q : Définit un Fait

R :

Un

fait est une donnée **quantitative** ou **mesurable**, qui reflète un événement ou une transaction dans le système d'information et qui est analysée dans un entrepôt de données.

📌 Il est stocké dans la **table de faits**, généralement sous forme de mesures numériques (par exemple : montant, quantité, durée).

📌 Il est toujours analysé en relation avec des **dimensions** (temps, produit, client, etc.).

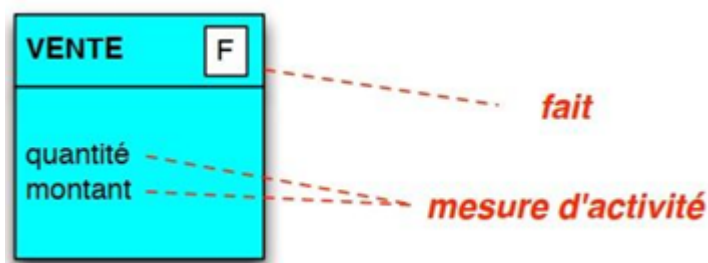
? 12-Q : Donne un exemple de Fait

R :

📌 Ventes :

- Nombre d'articles vendus : *250 unités*
- Montant total des ventes : *5 000 €*
- Remises accordées : *200 €*

Ici, les **faits** sont : *nombre d'articles vendus, montant des ventes, remises* — ce sont les mesures quantitatives de l'activité commerciale.



? 13-Q : Définit une dimension d'un fait

R :

Une **dimension** d'un fait est un **axe d'analyse** qui décrit le contexte ou les caractéristiques du fait.

📌 Elle fournit des informations qualitatives (descripteurs) pour analyser et interpréter les faits.

📌 Les dimensions sont stockées dans des **tables de dimensions** et sont reliées à la table des faits.

? 14-Q : Donne des exemples de dimensions pour le fait "Vente"

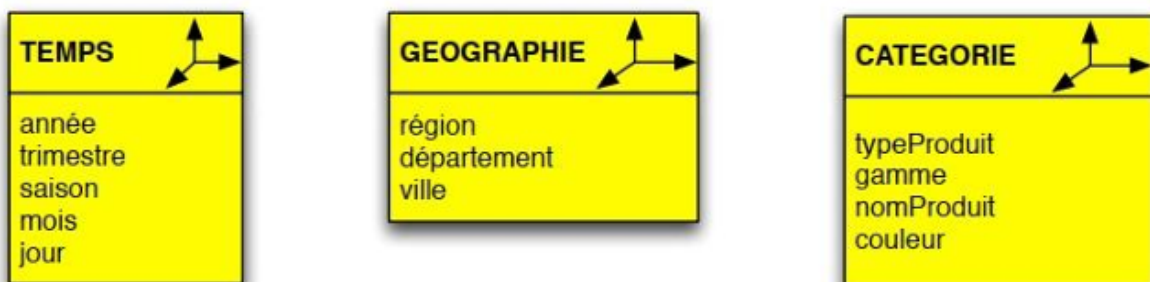
R :

Exemple :

Pour le fait **montant des ventes**, les dimensions possibles sont :

- Temps (jour, mois, année)
- Produit (nom, catégorie, marque)
- Client (nom, segment, région)
- Magasin (localisation, type)

Les dimensions répondent aux questions : *quand ? quoi ? où ? qui ?*



? 15-Q : Définit la hiérarchie de dimension

R :

La **hiérarchie de dimension** est la structure d'organisation des niveaux d'une dimension, du plus détaillé (granulaire) au plus agrégé.

👉 Elle permet de naviguer dans les données en effectuant des analyses à différents niveaux de détail (drill-down, roll-up).

? 16-Q : Donne des exemples de hiérarchie de dimension

R :

Exemple (dans la dimension Temps) :

- Jour → Mois → Trimestre → Année

Exemple (dans la dimension Produit) :

- Article → Sous-catégorie → Catégorie

Les hiérarchies facilitent les analyses multi-niveaux et permettent de répondre à des questions comme :

Combien avons-nous vendu ce mois-ci ? ce trimestre ? cette année ?

? 17-Q : Comment passer de la Table au Cube ?

R :

 1. Tables de faits et dimensions :

On commence par modéliser les données sous forme de :

- une **table de faits** (mesures quantitatives, clés étrangères)
- plusieurs **tables de dimensions** (axes d'analyse avec leurs attributs et hiérarchies)

 2. Jointures :

On relie la table de faits aux tables de dimensions grâce aux clés étrangères pour constituer une vision complète des données.

 3. Construction du cube :

On utilise les tables de faits et dimensions pour générer un **cube OLAP** :

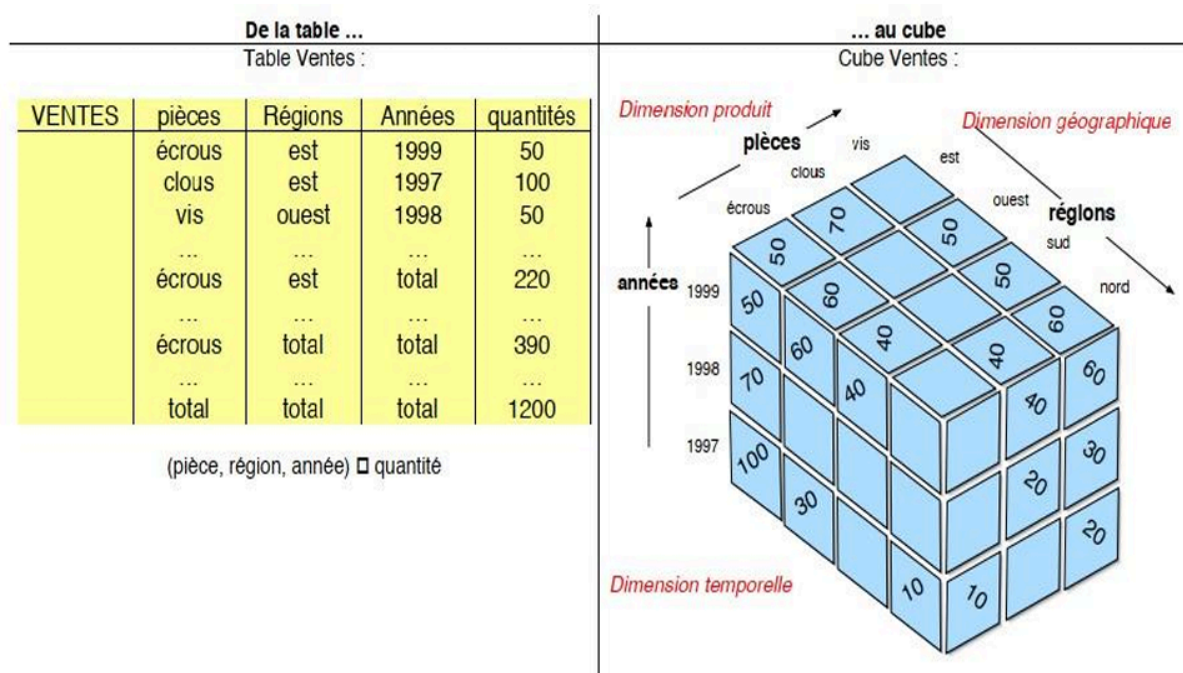
- Les dimensions deviennent les **axes du cube** (exemple : temps, produit, région)
- Les faits deviennent les **cellules du cube** (exemple : montant des ventes, quantités)

 4. Agrégation et pré-calculs :

Le cube contient les valeurs agrégées aux différents niveaux des hiérarchies de dimensions (mois, année ; catégorie, sous-catégorie ; etc.)

🌀 En résumé :

On conçoit d'abord un modèle multidimensionnel en tables (étoile, flocon), puis on le transforme en cube pour permettre des analyses rapides et multidimensionnelles via OLAP.



? 18-Q : C'est quoi une Stratégie d'implantation d'un ED ?

R :

Une **stratégie d'implantation d'un entrepôt de données (ED)** est la méthode choisie pour stocker, organiser et accéder aux données multidimensionnelles afin de répondre aux besoins d'analyse et de performance.

👉 Elle détermine comment les données sont physiquement gérées (relationnel, multidimensionnel, hybride) et influence la rapidité des requêtes, la capacité de stockage, la complexité et la scalabilité du système.

En résumé :

C'est le mode technique d'implémentation du modèle multidimensionnel dans un ED, qui guide le choix entre différentes technologies et architectures (ROLAP, MOLAP, HOLAP).

? 19-Q : Cite et décris les 3 stratégie d'implantation d'un ED

R :

1. ROLAP (Relational OLAP)

- L'ED est stocké **dans une base relationnelle classique** (tables faits/dimensions).
- Les analyses OLAP sont réalisées via des requêtes SQL complexes sur les tables relationnelles.
- Avantages :
 - Grande capacité de stockage, s'appuie sur les SGBD relationnels existants.
 - Flexible pour gérer de gros volumes.
- Inconvénients :
 - Performances parfois plus lentes pour les requêtes multidimensionnelles complexes.

2. MOLAP (Multidimensional OLAP)

- Les données sont **stockées dans une base multidimensionnelle dédiée (cube OLAP)**.
- Les agrégations et calculs sont pré-calculés et stockés dans le cube.
- Avantages :
 - Accès très rapide aux données analysées.
 - Optimisé pour les requêtes multidimensionnelles.
- Inconvénients :
 - Limitation du volume de données stockées (scalabilité moindre).
 - Complexité de mise en place.

3. HOLAP (Hybrid OLAP)

- Combine ROLAP et MOLAP.
- Les données détaillées sont stockées dans la base relationnelle (ROLAP),
- Les agrégats et données pré-calculées sont stockés dans un cube multidimensionnel (MOLAP).
- Avantages :
 - Combine la scalabilité du ROLAP avec la rapidité du MOLAP.
- Inconvénients :
 - Complexité de gestion accrue.

En résumé :

- **ROLAP** = relationnel + flexibilité.
- **MOLAP** = multidimensionnel + rapidité.
- **HOLAP** = mix des deux pour tirer parti des avantages.

? 20-Q : C'est quoi un schéma d'un ED ?

R :

Un **schéma d'un entrepôt de données (ED)** est une **structure logique** qui organise les données en tables selon un modèle multidimensionnel, facilitant ainsi l'analyse et la navigation dans les données.

👉 Il décrit la manière dont les **tables de faits** et les **tables de dimensions** sont reliées entre elles.

? 21-Q : Cite et décrit les 3 types courant de schéma

R :

1 Schéma en étoile (★ Star Schema)

- La forme la plus simple et la plus utilisée.
- Une **table de faits centrale** (mesures quantitatives) reliée directement à plusieurs **tables de dimensions** (qualitatives).
- Les tables de dimensions sont **dénormalisées** (elles contiennent toutes les informations descriptives).

Avantages :

- ✓ Simple, rapide pour les requêtes.
- ✓ Facile à comprendre.

Inconvénient :

- Peut entraîner une certaine redondance des données dans les dimensions.

2 Schéma en flocon (❄️ Snowflake Schema)

- Variante du schéma en étoile.
- La **table de faits centrale** est reliée à des dimensions **normalisées**, qui peuvent elles-mêmes être reliées à d'autres sous-dimensions.

Avantages :

- ✓ Moins de redondance dans les dimensions (économie d'espace).
- ✓ Données plus structurées.

Inconvénients :

- Plus complexe à comprendre.
- Requêtes plus lentes à cause des nombreuses jointures.

3 Schéma en constellation (🌌 Fact Constellation)

- Appelé aussi **galaxy schema**.
- Contient **plusieurs tables de faits** (pour modéliser plusieurs processus d'affaires) qui partagent certaines dimensions communes.

Avantages :

- ✓ Modélise des systèmes complexes avec plusieurs faits.
- ✓ Réutilisation des dimensions communes.

Inconvénients :

- Plus complexe à mettre en œuvre et à maintenir.

Résumé :

Schéma	Caractéristiques principales
★ Étoile	Simple, table de faits + dimensions dénormalisées

Schéma	Caractéristiques principales
 Flocon	Dimensions normalisées, plus de tables
 Constellation	Plusieurs tables de faits, dimensions partagées

Ces schémas servent à structurer les données de façon efficace pour l'analyse décisionnelle.

? 22-Q : Donnes un exemple sur les 3 types courant de schéma

R :

Ex 1 : Vente de médicaments dans des pharmacies

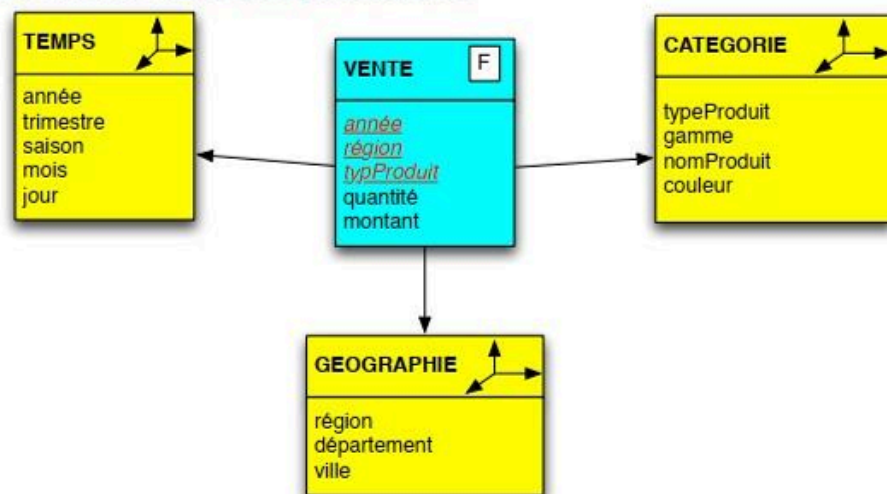


Schéma en Etoile

Ex 2 : Ventes d'articles dans un supermarché

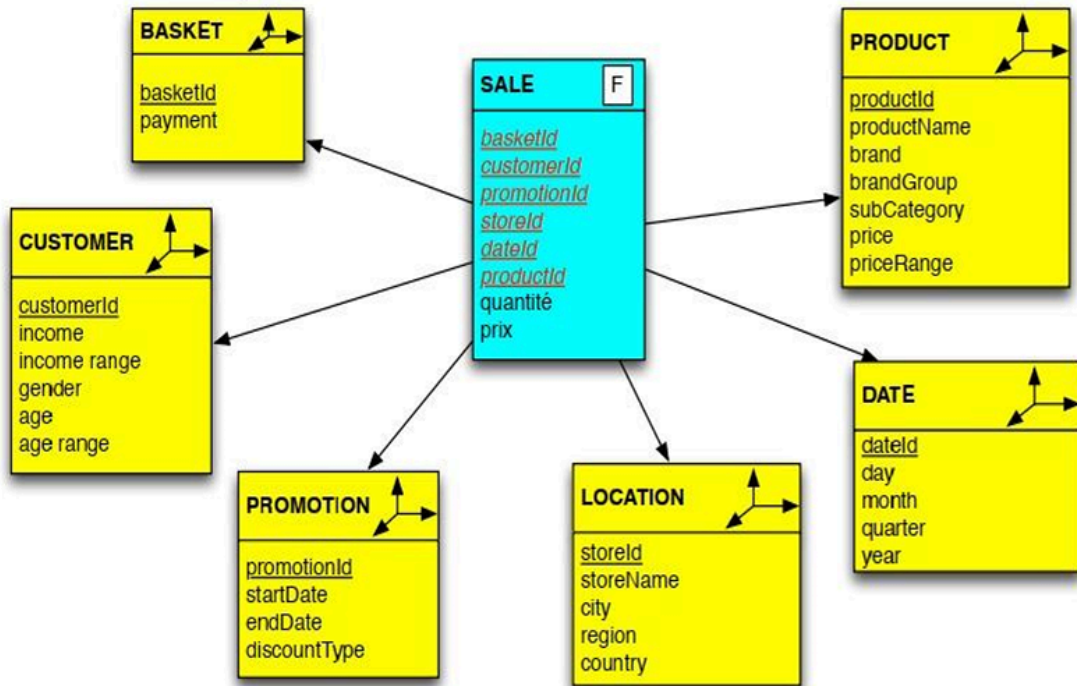
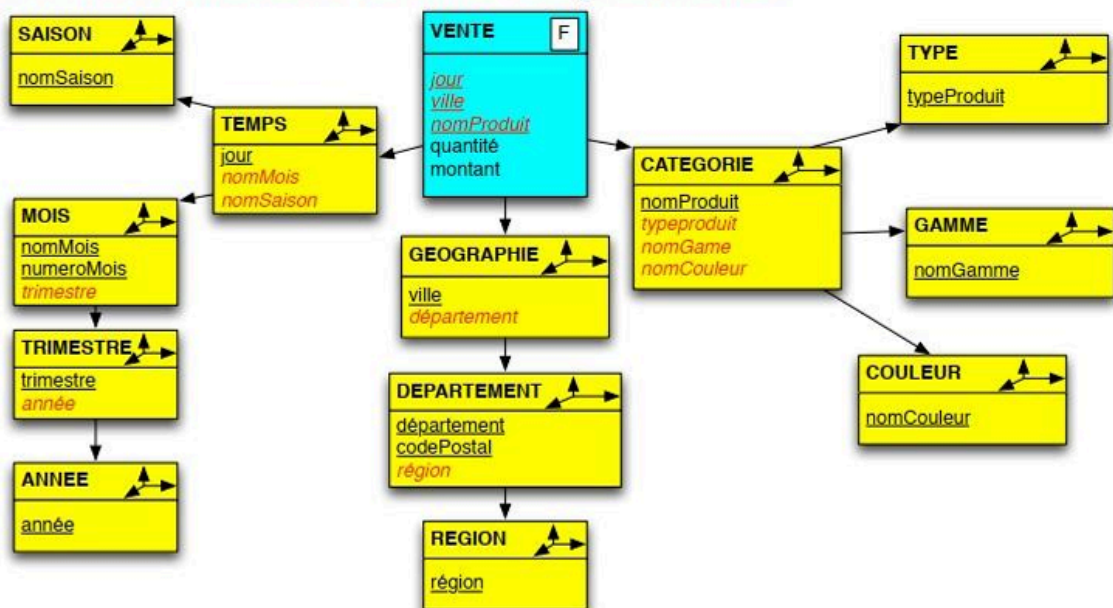


Schéma en Etoile

Ex 3 : Vente de médicaments dans des pharmacies



Chaque dimension du schéma en étoile précédent est **dénormalisée**

Schéma en Flocon

Ex : Vente de médicaments dans des pharmacies

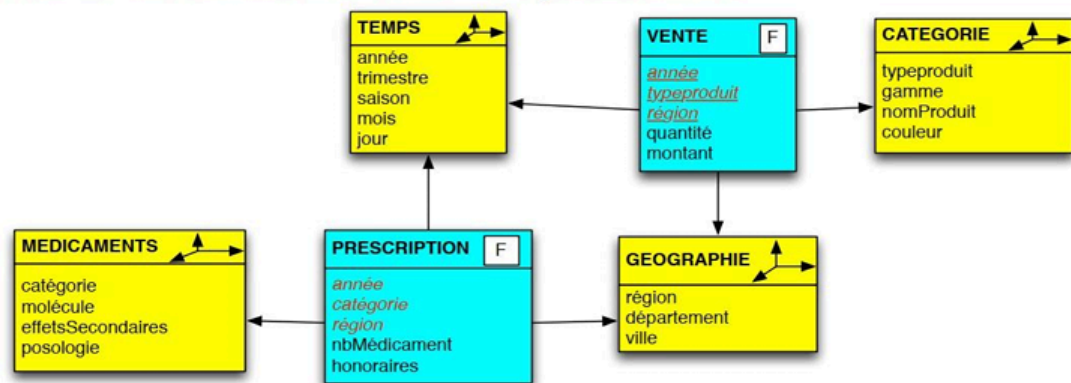


Schéma en Constellation

? 23-Q : En quoi consiste l'alimentation d'un ED ?

R :

L'alimentation d'un entrepôt de données (ED) consiste à **rassembler des données issues de sources diverses souvent très différentes**, puis à les **homogénéiser** selon des règles précises pour pouvoir les exploiter facilement. Ces règles sont stockées dans un dictionnaire de données qui aide à gérer et administrer les informations dans l'ED.

? 24-Q : Comment alimenter un ED ?

R :

Pour alimenter un ED, on utilise un processus appelé **ETL** (Extraction, Transformation, Chargement) qui se déroule en 4 étapes principales :

1. Sélection des données sources

On choisit précisément quelles données des systèmes sources seront utiles pour l'ED. Par exemple, faut-il prendre l'adresse complète d'un client ou seulement le code postal ? Cette étape permet de préparer et d'organiser les données pour les rendre exploitables.

2. Extraction des données

On extrait les données sélectionnées à partir des systèmes sources grâce à des outils spécifiques (extracteurs) qui les mettent dans un format commun, souvent relationnel, pour faciliter la suite du traitement.

3. Nettoyage et transformation

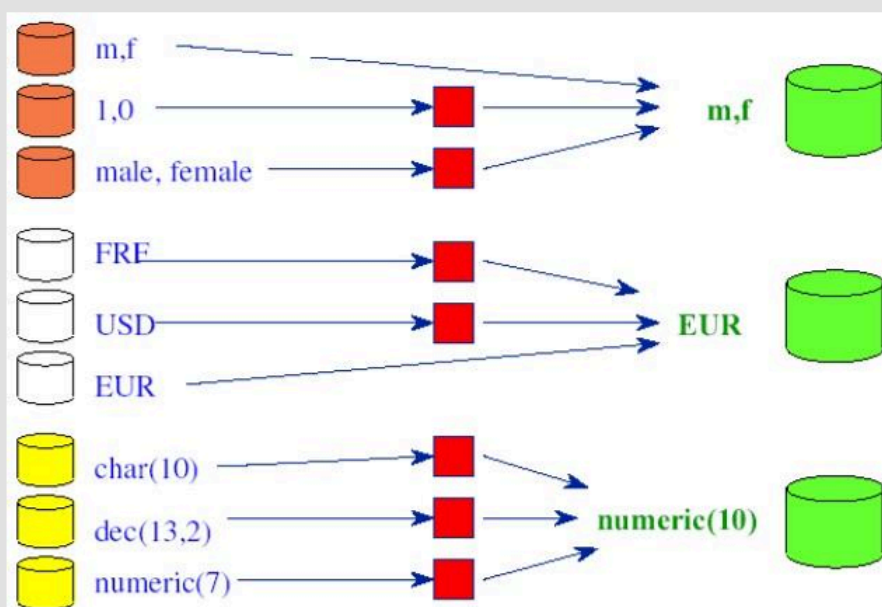
Cette étape est essentielle : on corrige les erreurs (faute de frappe, doublons, formats incohérents), on harmonise les données issues de

sources différentes et on applique des règles métier pour rendre les données cohérentes et compatibles. Par exemple, on peut fusionner des enregistrements qui désignent la même entité sous des noms différents.

Définition de table de règles :

valeur source	remplacé par	Valeur cible
Mr		M
monsieur		M
Masculin		M
M		M
Msieur		M

Exemple de conversions



4. Chargement

Enfin, on charge les données nettoyées et transformées dans l'entrepôt de données. Cette opération, souvent longue, doit être bien organisée pour garantir la qualité et la mise à jour régulière de l'ED.

Ainsi, grâce à ce processus ETL bien structuré, l'entrepôt de données reçoit des données fiables, cohérentes et prêtes à être utilisées pour la prise de décision.

? 25-Q : Cite quelques outils ETL

R :

- Talend
- Informatica PowerCenter
- Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)
- Pentaho Data Integration (Kettle)
- Apache Nifi
- IBM InfoSphere DataStage
- Oracle Data Integrator (ODI)

Ces outils facilitent l'extraction, la transformation et le chargement des données dans un entrepôt.

? 26-Q : C'est quoi un OLAP ?

R :

Un **OLAP** (Online Analytical Processing) est un système ou une technologie qui permet d'analyser rapidement des données volumineuses et multidimensionnelles.

Il facilite la consultation interactive des données selon plusieurs dimensions (temps, produit, région, etc.) pour aider à la prise de décision.

? 27-Q : C'est quoi le Business Intelligent (BI) ?

R :

Le **Business Intelligence (BI)**, ou intelligence d'affaires, désigne l'ensemble des méthodes, outils et processus qui permettent de collecter, analyser et exploiter les données d'une entreprise.

L'objectif est de **fournir aux décideurs des informations claires et pertinentes** pour améliorer la prise de décision stratégique et opérationnelle.

En résumé :

La BI transforme les données brutes en connaissances utiles pour piloter efficacement l'entreprise.

? 28-Q : OLAP vs OLTP

R :

Critère	OLAP (Online Analytical Processing)	OLTP (Online Transaction Processing)
But principal	Analyse et prise de décision	Gestion des transactions opérationnelles
Données	Données historiques, consolidées	Données actuelles, détaillées et en temps réel
Requêtes	Requêtes complexes, agrégations, analyses	Requêtes simples, inserts, updates, deletes rapides
Modèle	Modèle multidimensionnel (cube de données)	Modèle relationnel normalisé
Utilisateurs	Analystes, décideurs	Employés, opérateurs
Performance	Optimisé pour lecture et analyse	Optimisé pour rapidité des transactions

En résumé :

OLTP gère les opérations courantes, OLAP sert à analyser ces données pour la décision.

	Caractéristiques	OLTP	OLAP
Conception	<i>Orientation Conception</i>	Transaction Entité-Relation	Analyse Star/snowflake
Données	<i>Granularité</i> <i>Nature</i> <i>Actualisation</i> <i>Taille fichiers</i>	Détail Relationnelle Actualisées, mises à jour < 100 Mo/Go	Résumées, agrégées Multidimensionnelle Historisées, recalculées > 100 Go/To
Traitements	<i>Unité de travail</i> <i>Accès</i> <i>Nb de tuples accédés</i> <i>Métrique</i>	Transaction simple Lecture/écriture Dizaines Débit de transactions	Requête complexe Lecture Millions Temps de réponse
Utilisateurs	<i>Utilisateur</i> <i>Nombre d'utilisateurs</i>	Agent opérationnel Milliers	Analyste/décideur Centaines

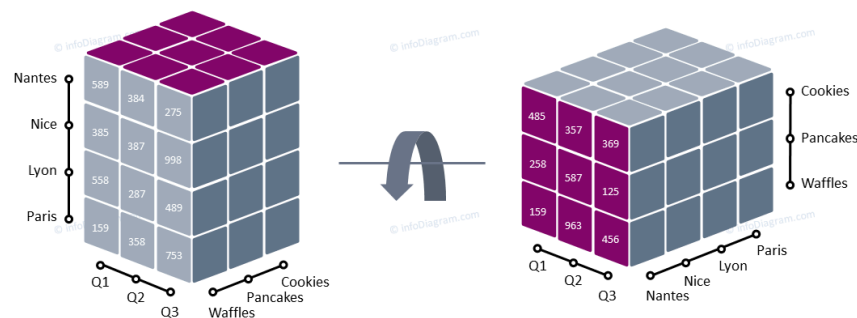
? 29-Q : Cite et décris les 3 types d'opérations OLAP élémentaires liées à des transformations du cube

R :

1. Restructuration

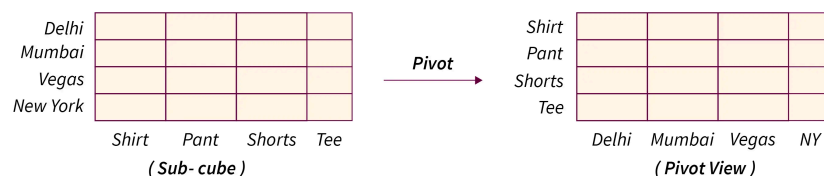
- Modifier la forme ou la structure du cube sans changer les données (exemple : pivot, rotation).
- Permet de voir les données sous différents angles ou de changer l'ordre des dimensions.
- Les principales opérations sont:
 - **Rotate/Pivot** : changer l'axe d'analyse, par exemple échanger lignes et colonnes pour voir les données autrement.

Pivoting Rotation - OLAP Operation Explanation Template



Pivoting allows to see another perspective on the dataset, by rotating the whole cube in space.
(...) add your own description here

Get these slides & icons at www.infoDiagram.com

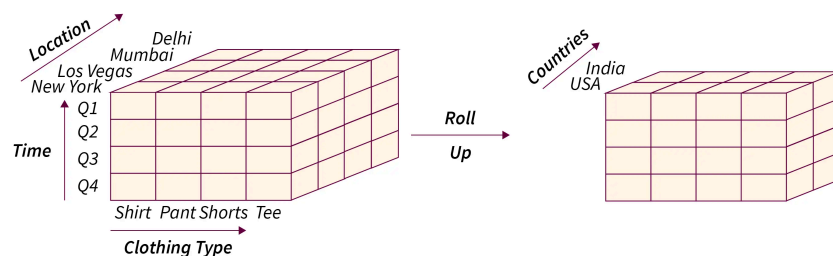


SCALER
Topics

- **Switch** : permuter l'ordre des dimensions ou des attributs dans une vue.
- **Split** : diviser une dimension complexe en plusieurs dimensions plus simples.
- **Nest** : imbriquer une dimension dans une autre pour une analyse hiérarchique.
- **Push** : transformer une dimension en fait (extraction d'une dimension pour analyse détaillée).
- **Pull** : transformer un fait en dimension (regrouper des mesures comme attributs).

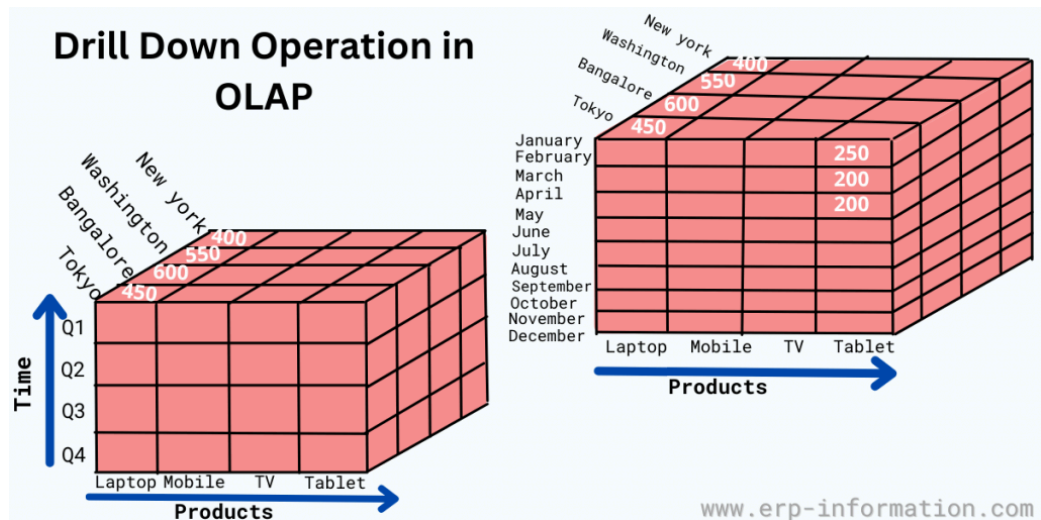
2. Granularité

- Modifier le niveau de détail des données affichées.
- Les principaux opérations sont:
 - **Roll-up** : remonter vers un niveau d'agrégation supérieur (exemple : de jours à mois).



SCALER
Topics

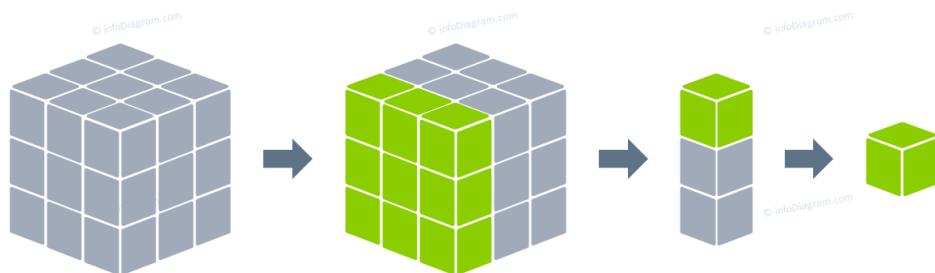
- **Drill-down** : descendre vers un niveau plus détaillé (exemple : de mois à jours).



3. Ensembliste

- Opérations basées sur des ensembles, comme la sélection ou le filtrage de sous-ensembles de données dans le cube.
- Permet de travailler sur des parties spécifiques du cube selon des critères choisis.
- Les principales opérations sont:
 - **Slice** : extraire une "tranche" du cube en fixant une valeur sur une dimension (exemple : données pour l'année 2024).

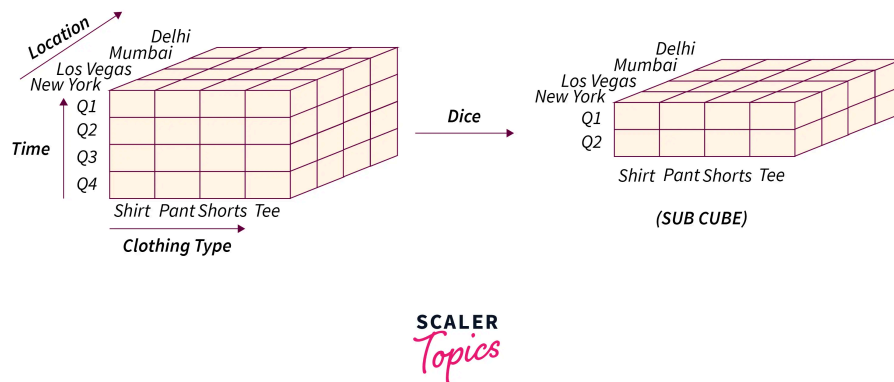
Slicing - OLAP Operation Explanation Template



Slicing is subtracting rectangular part of a cube of the same single value
(...) add your own description here

Get these slides & Icons at www.infoDiagram.com

- **Dice** : extraire un sous-cube en sélectionnant plusieurs dimensions et valeurs (exemple : produits A et B en Europe et Asie).



- **Sélection** : filtrer les données selon des conditions sur les attributs.
- **Projection** : choisir certaines dimensions ou mesures à afficher, en masquant les autres.
- **Jointure (Drill-across)** : combiner les données de plusieurs cubes ou tables pour enrichir l'analyse.

Ces opérations facilitent l'exploration et l'analyse dynamique des données multidimensionnelles.

? 30-Q : Quels sont les 2 langages possible pour faire de l'OLAP ?

R :

Pour faire de l'OLAP, on utilise principalement deux types de langages :

1. MDX (Multidimensional Expressions)

- Langage spécifique aux bases multidimensionnelles OLAP.
- Permet d'interroger, manipuler et analyser les cubes OLAP.
- Très puissant pour naviguer dans les dimensions, hiérarchies et effectuer des calculs complexes.
- Principalement utilisé avec des serveurs OLAP comme Microsoft Analysis Services.

2. SQL étendu avec extensions OLAP

- Utilisé surtout dans les environnements ROLAP où les données sont stockées dans des bases relationnelles.

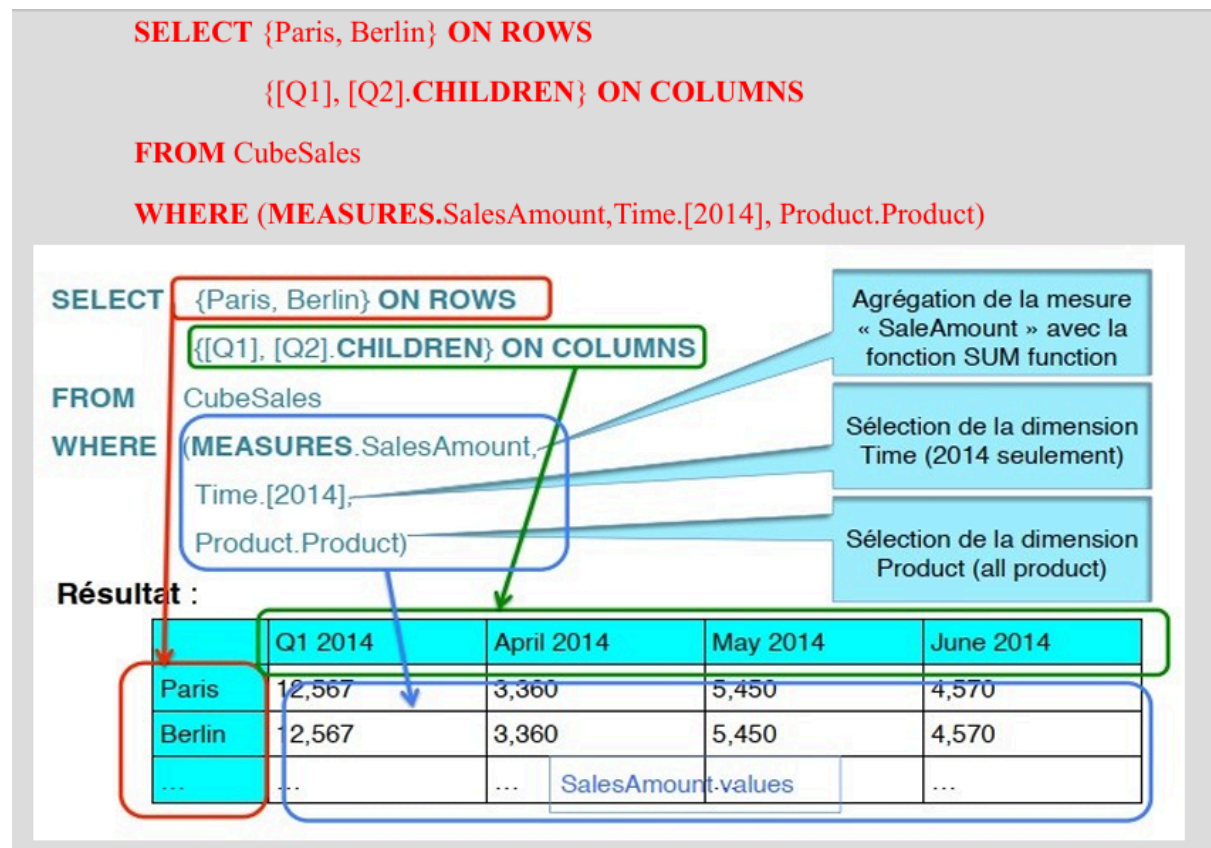
- SQL standard est enrichi par des fonctions OLAP (ex : **ROLLUP** , **CUBE** , **GROUPING SETS**) pour effectuer des agrégations multidimensionnelles.
- Plus accessible car SQL est un langage connu, mais moins riche que MDX pour les analyses multidimensionnelles complexes.

En résumé :

- **MDX** pour les cubes multidimensionnels purs (MOLAP).
- **SQL avec extensions OLAP** pour les bases relationnelles (ROLAP).

? 31-Q : Donne un exemple de requête OLAP en MDX

R :



? 32-Q : Fait une comparaison en OLAP Reporting, Dashboard et Visualisation de données

R :

- **Reporting** : rapports réguliers et presque statiques, utiles pour partager des informations précises (ex. : rapports mensuels d'hôpitaux).
- **Dashboards** : tableaux de bord visuels avec peu d'infos clés, pratiques pour les cadres qui veulent un aperçu rapide et en temps réel.
- **Visualisation de données** : transforme des données complexes en graphiques ou images faciles à comprendre, pour mieux analyser et expliquer les données.

Chacun a son rôle selon le besoin : reporting pour le suivi, dashboard pour le pilotage rapide, visualisation pour l'analyse.

? 33-Q : Cite et décris quelques domaines d'application des ED

R :

1. Domaine bancaire

Les banques utilisent les ED pour centraliser les informations clients, faciliter l'octroi de crédits, détecter les fraudes sur les cartes, et analyser les tendances de marché afin d'optimiser leurs offres.

2. Grande distribution

Ce secteur analyse les ventes, les comportements d'achat et les préférences des clients pour améliorer le marketing, gérer les stocks, et identifier les produits à succès.

3. Télécommunications

Les opérateurs exploitent les ED pour analyser les appels, le trafic réseau, mieux comprendre les besoins des clients, et anticiper les changements d'abonnement.

4. Assurance et pharmacie

Les assureurs évaluent les risques des clients, tandis que les entreprises pharmaceutiques suivent l'impact des médicaments et améliorent la connaissance produit-client pour mieux cibler leurs actions.

5. Santé

Les ED permettent de regrouper et analyser les données patients pour améliorer les diagnostics, le suivi des traitements, et la gestion hospitalière.

Ces domaines utilisent les entrepôts de données pour prendre des décisions plus rapides, précises et basées sur des informations consolidées.
